

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SISTEMAS OPERACIONAIS

ANA CLARA SEGAL VIDAL PESSANHA (14677464)
GIOVANNA ALMEIDA ALBUQUERQUE (13687515)
JÚLIA DU BOIS ARAÚJO SILVA (14584360)

**RELATÓRIO DO EXERCÍCIO-PROGRAMA 2 DE SISTEMAS
OPERACIONAIS**

São Paulo - SP

2024

Sumário

1	Resultados	2
2	Análise	7
	Referências ¹	8

¹ De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023.

1 Resultados

Nas tabelas abaixo, podemos conferir a média dos tempos para cada implementação, levando em conta a distribuição do número de leitores e escritores em cada uma. Além disso, foram incluídos gráficos para facilitar a análise dos dados.

Leitores	Escritores	Tempo com R&W	Tempo sem R&W
0	100	120	117
1	99	115	114
2	98	117	117
3	97	116	116
4	96	115	114
5	95	115	114
6	94	116	115
7	93	115	117
8	92	114	118
9	91	115	118
10	90	112	117
11	89	106	118
12	88	108	116
13	87	107	115
14	86	105	114
15	85	107	116
16	84	105	117
17	83	106	115
18	82	105	118
19	81	103	118
20	80	105	116
21	79	100	117
22	78	102	116
23	77	97	116

Leitores	Escritores	Tempo com R&W	Tempo sem R&W
24	76	98	116
25	75	100	117
26	74	97	119
27	73	97	119
28	72	96	119
29	71	97	117
30	70	93	117
31	69	93	115
32	68	90	120
33	67	87	120
34	66	86	119
35	65	83	119
36	64	87	120
37	63	88	121
38	62	89	121
39	61	86	118
40	60	87	120
41	59	84	118
42	58	86	119
43	57	85	119
44	56	83	121
45	55	83	120
46	54	73	122
47	53	75	122
48	52	70	122
49	51	65	121
50	50	72	118
51	49	64	120
52	48	67	117
53	47	69	118

Leitores	Escritores	Tempo com R&W	Tempo sem R&W
54	46	65	121
55	45	66	120
56	44	66	120
57	43	60	120
58	42	58	122
59	41	60	122
60	40	70	122
61	39	57	121
62	38	64	119
63	37	67	121
64	36	62	116
65	35	65	119
66	34	60	121
67	33	61	120
68	32	64	122
69	31	54	119
70	30	56	123
71	29	57	123
72	28	58	121
73	27	53	117
74	26	59	122
75	25	52	121
76	24	54	122
77	23	51	123
78	22	48	123
79	21	49	121
80	20	36	121
81	19	33	122
82	18	29	122
83	17	28	123

Leitores	Escritores	Tempo com R&W	Tempo sem R&W
84	16	28	124
85	15	26	124
86	14	25	125
87	13	24	123
88	12	24	123
89	11	33	123
90	10	37	119
91	9	27	122
92	8	22	121
93	7	33	123
94	6	26	123
95	5	28	122
96	4	23	123
97	3	26	120
98	2	26	125
99	1	12	122
100	0	13	126

Tempo médio com R&W por número de leitores

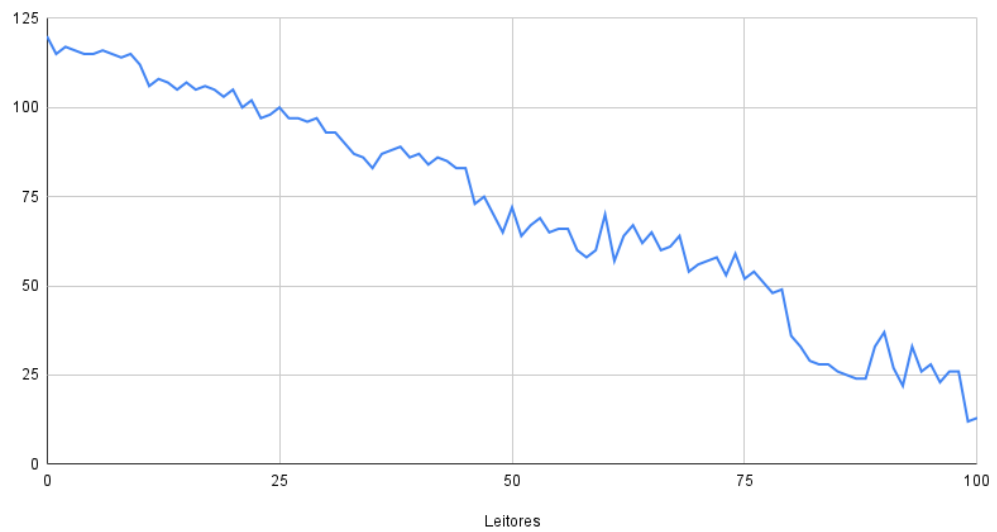


Figura 1 – Tempo médio com R&W por número de leitores

Tempo médio sem R&W por número de leitores

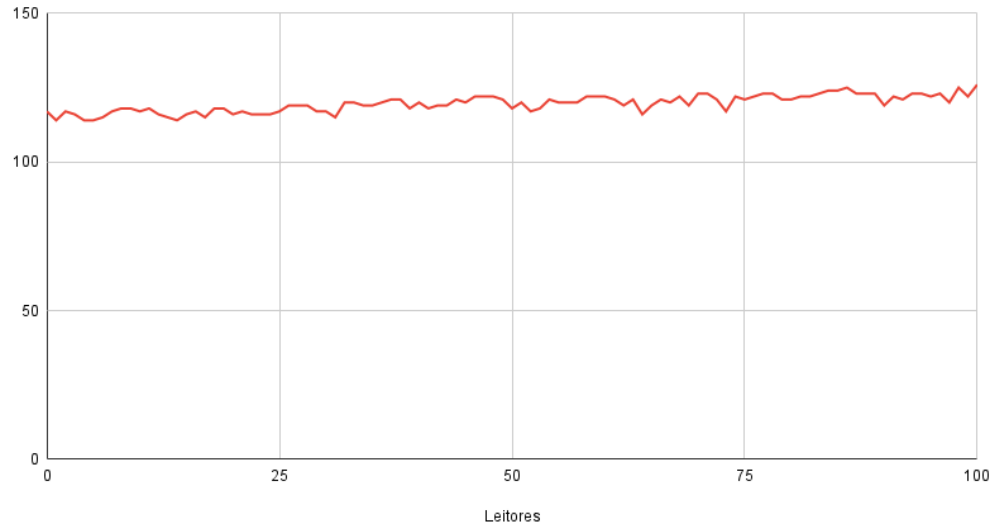


Figura 2 – Tempo médio sem R&W por número de leitores

Tempo médio com R&W e tempo médio sem R&W por número de leitores

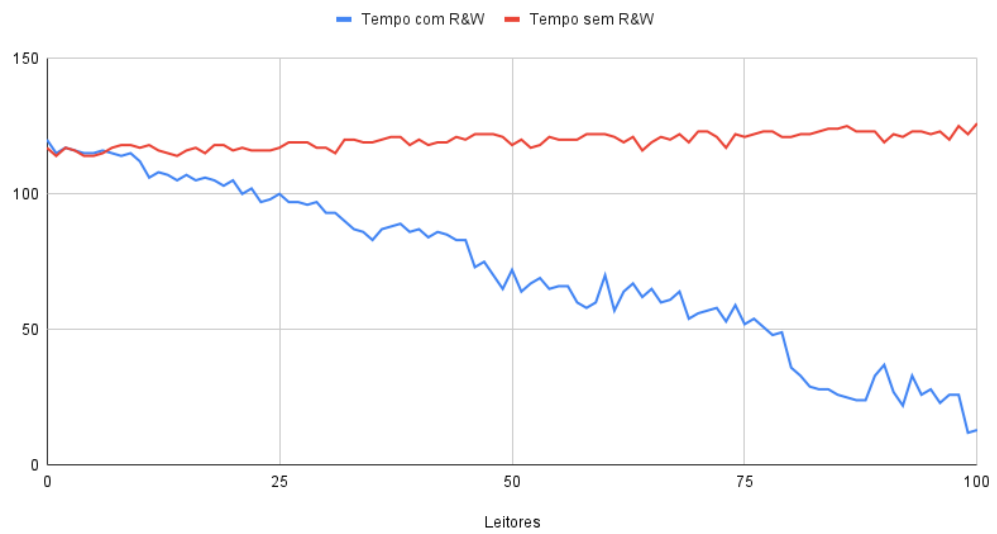


Figura 3 – Tempo médio com R&W e sem R&W por número de leitores

2 Análise

É verificável que, para a maioria dos casos, utilizar Readers e Writers mantém a implementação agindo com mais velocidade. Porém, é possível perceber que, em proporções de aproximadamente 90% escritores e 10% leitores, os tempos médios das duas implementações é parecido.

Portanto, quando é necessário realizar múltiplos acessos a uma zona crítica, deve-se avaliar as proporções dos tipos de acesso para decidir qual implementação é mais apropriada. Se o programa precisar realizar mais leituras que escritas, é melhor utilizar uma implementação com Readers e Writers, pois esse método tem melhor performance nesse cenário. Por outro lado, se a vasta maioria dos acessos for de escritas, pode ser mais fácil para o programador não utilizar Readers e Writers, pois não há perda substancial de performance e a implementação é mais simples.

Referências¹

DARKLEAFYGREEN. *The Readers/Writers Problem priority*. 2011. Disponível em: <https://stackoverflow.com/questions/6531163/the-readers-writers-problem-priority>. Nenhuma citação no texto.

¹ De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023.